

Prova scritta di Reti Logiche e Calcolatori

16 luglio 2020

Esercizio 2

Estendere il set di istruzioni della macchina ad accumulatore con l'operazione **MINSUM** X , definita come segue. A partire dall'indirizzo $X + 1$ è memorizzato un vettore V di 32 elementi, dove è il valore presente all'indirizzo X , e nell'accumulatore è presente un intero N . Si indichi con N_i l' i -esimo bit di N (si assuma che i bit siano numerati a partire da quello meno significativo). La funzione calcola la somma degli elementi $V[i]$ pari e tali che $N_i = 1$ e la somma degli elementi $V[i]$ dispari e tali che $N_i = 0$. Al termine dell'esecuzione, l'accumulatore dovrà contenere il più piccolo tra i due valori calcolati.

Modifiche Architettonali:

- Aggiunta del registro T3 collegato al bus dati

Traccia del 16/07/2020

```

IRx → MAR, 32 → T3;    (μ1)
INCR(MAR) → MAR, 0 → T1, 0 → T2;    (μ2)
c: if OR(T3) == 1 then
    | M[MAR] → MBR, INCR(MAR) → MAR;    (μ3)
    | MBR → B;    (μ4)
    | if AC0 == 1 then
    | | if B0 == 0 then
    | | | T1 → A;    (μ5)
    | | | A + B → T1, DECR(T3) → T3, SHR(AC) →
    | | | AC, goto c;    (μ6)
    | | else
    | | | DECR(T3) → T3, SHR(AC) →
    | | | AC, goto c;    (μ7)
    | | fi
    | else
    | | if B0 == 1 then
    | | | T2 → A;    (μ8)
    | | | A + B → T2, DECR(T3) → T3, SHR(AC) →
    | | | AC, goto c;    (μ9)
    | | else
    | | | DECR(T3) → T3, SHR(AC) →
    | | | AC, goto c;    (μ10)
    | | fi
    | fi
else
    | T1 → A;    (μ5)
    | T2 → B;    (μ11)
    | A - B → A;    (μ12)
    | if A31 == 1 then
    | | T1 → AC;    (μ13)
    | else
    | | T2 → AC;    (μ14)
    | fi
fi

```

```

IRx → MAR, 32 → T3;    (μ1)
INCR(MAR) → MAR, 0 → T1, 0 → T2;    (μ2)
c: if OR(T3) == 1 then
    | M[MAR] → MBR, INCR(MAR) → MAR;    (μ3)
    | MBR → B;    (μ4)
    | if AC0 == 1 then
    | | if B0 == 0 then
    | | | T1 → A;    (μ5)
    | | | A + B → T1, DECR(T3) → T3, SHR(AC) →
    | | | AC, goto c;    (μ6)
    | | else
    | | | DECR(T3) → T3, SHR(AC) →
    | | | AC, goto c;    (μ7)
    | | fi
    | else
    | | if B0 == 1 then
    | | | T2 → A;    (μ8)
    | | | A + B → T2, DECR(T3) → T3, SHR(AC) →
    | | | AC, goto c;    (μ9)
    | | else
    | | | DECR(T3) → T3, SHR(AC) →
    | | | AC, goto c;    (μ10)
    | | fi
    | fi
else
    | T1 → A, T2 → B;    (μ11)
    | A - B → A;    (μ12)
    | if A31 == 1 then
    | | T1 → AC;    (μ13)
    | else
    | | T2 → AC;    (μ14)
    | fi
fi

```

```

IRx → MAR, 32 → T3;    (μ1)
INCR(MAR) → MAR;    (μ2)
0 → T1, 0 → T2;    (μ3)
c: if OR(T3) == 1 then
    | M[MAR] → MBR, INCR(MAR) → MAR;    (μ4)
    | MBR → B;    (μ5)
    | if AC0 == 1 then
    | | if B0 == 0 then
    | | | T1 → A;    (μ6)
    | | | A + B → T1, DECR(T3) → T3, SHR(AC) →
    | | | AC, goto c;    (μ7)
    | | else
    | | | DECR(T3) → T3, SHR(AC) →
    | | | AC, goto c;    (μ8)
    | | fi
    | else
    | | if B0 == 1 then
    | | | T2 → A;    (μ9)
    | | | A + B → T2, DECR(T3) → T3, SHR(AC) →
    | | | AC, goto c;    (μ10)
    | | else
    | | | DECR(T3) → T3;    (μ11)
    | | | SHR(AC) → AC, goto c;    (μ12)
    | | fi
    | fi
else
    | T1 → A;    (μ5)
    | T2 → B;    (μ12)
    | A - B → A;    (μ13)
    | if A31 == 1 then
    | | T1 → AC;    (μ14)
    | else
    | | T2 → AC;    (μ15)
    | fi
fi

```